



Módulo Profesional 12: Proyecto Común Arduino

Actividad 6 UF1

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN SMX

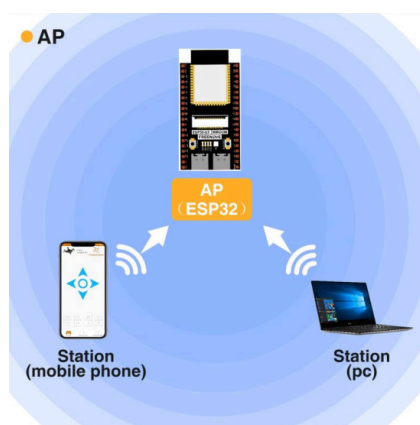
MODALIDAD PRESENCIAL

OBJETIVOS	Utilizar el Arduino (ESP32 Wrover) para aprender a manipular la WIFI.
RÚBRICA	1. Respuestas completas a las preguntas. Bien desarrolladas. (1pto) 2. Aspecto del documento (1pto) 3. Faltas de ortografía (-0.05ptos) 4. Nombre del documento en el mismo formato que lo recibes: M05UF1AX_NombreApellido.PDF 5. Documento en PDF. De no ser así no califico. 6. Por cada día fuera del plazo de entrega: -1pto. 7. Actividades iguales: 0pto 8. Webgrafía: 1pto Aleatoriamente se visitaran los puestos de trabajo, para que muestren la página del WIX y el desarrollo con Arduino, explicando los aspectos fundamentales del programa y sus funciones.
DEDICACIÓN	5 horas
REFERENCIA	Recursos de campus y bibliografía
Entrega Fecha	El enlace a una página de WIX

1En este caso vamos a configurar nuestro ESP32 pero esta vez como un Access Point. Cuando el ESP32-S3 selecciona el modo AP, crea una red de punto de acceso que está separada de Internet y espera para que se conecten otros dispositivos WiFi.

Ten en cuenta que los componentes son los mismos que en la actividad anterior.

Mira la figura siguiente, donde se muestra que el ESP32-S3 se utiliza como punto de acceso, de modo que si un móvil, teléfono o PC se quiere comunicar con el chip, debería estar conectado al AP del ESP32-S3.



- Igual que en la ocasión anterior, tenemos que incluir la librería Wifi.h
- En esta ocasión tenemos que establecer la IP estática del router, que ahora es el ESP32, el gateway y la máscara de subred. Observa en el código que tendrás que poner las direcciones separadas por «,»
`IPAddress local_IP(192,168,1,150);`
- Establecemos el modo AP a la WiFi del ESP32 con la línea:
`WiFi.mode(WIFI_AP);`
- Configuramos la IP estática, gateway y subnet para el ESP32

con la línea:

`WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);`

Sumario

WiFi Working Modes	2
30.1 Station mode	3
Actividades	4
Links	5
30.2 Access Point mode	6
Algunos detalles:	7
Actividades:	8
Links	8
30.3 AP + Station Mode	9
Actividades	10
30.4 Una página web en el ESP32	11
Actividad	12
Link	13

2En este caso vamos a configurar nuestro ESP32 pero esta vez como un Access Point. Cuando el ESP32-S3 selecciona el modo AP, crea una red de punto de acceso que está separada de Internet y espera para que se conecten otros dispositivos WiFi.

Ten en cuenta que los componentes son los mismos que en la actividad anterior.

Mira la figura siguiente, donde se muestra que el ESP32-S3 se utiliza como punto de acceso, de modo que si un móvil, teléfono o PC se quiere comunicar con el chip, debería estar conectado al AP del ESP32-S3.



- Igual que en la ocasión anterior, tenemos que incluir la librería `Wifi.h`
- En esta ocasión tenemos que establecer la IP estática del router, que ahora es el ESP32, el gateway y la máscara de subred. Observa en el código que tendrás que poner las direcciones separadas por «,»

```
IPAddress local_IP(192,168,1,150);
```
- Establecemos el modo AP a la WiFi del ESP32 con la línea:

```
WiFi.mode(WIFI_AP);
```
- Configuramos la IP estática, gateway y subnet para el ESP32

con la línea:

```
WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);
```

1 WiFi Working Modes

Cuando hablamos de **IOT** necesitamos de comunicaciones sencillas. Para ello, vamos a finalizar nuestra serie de actividades viendo la conexión a través de la **WIFI**, entre otras cosas porque es de lo que disponemos todos en casa. Veremos cómo usarla y programarla con el ESP32 y también entraremos en las diferentes opciones de WIFI que tenemos disponibles, en modo **STATION** y como un **ACCESS POINT**.

Tanto la WIFI como el Bluetooth son capaces de transmitir gran cantidad de información a alta velocidad, pero tiene el gran inconveniente de consumir bastante más de lo razonable. Sabemos que muchos dispositivos que van con batería tienden a quedarse sin ella rápidamente sobre todo, cuando aumenta el uso. Por tanto, el **WIFI** y **Bluetooth** están muy bien para conectarse a internet, descargar aplicaciones, etc, pero su alta velocidad hace que el consume energético sea alto y por ello su alcance relativamente corto.

Es por ello que se diseñan las llamadas redes **LPWA - Low Power Wide Area Network** (redes extensas de bajo consumo). Se trata de redes inalámbricas que tienen más bajo consumo energético que el otras redes y que pueden cubrir grandes superficies de manera eficiente. Lo malo de estas redes es que no sirven para transmisión de datos de manera constante, voz, ni videos. Estas redes **LPWA** servirían, por ejemplo, para conectar bombas de riego en un campo de cultivo.

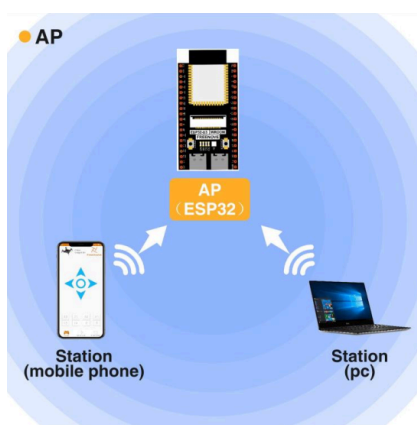
Varios ejemplos de uso de estas redes sería:

1. Rastrear la ubicación y el estado de contenedores de envío, maquinaria pesada y equipos de construcción
2. Recopilar datos ambientales sobre el suelo, la humedad, la temperatura y otros factores
3. Recopilar datos de consumo de energía y agua y enviarlos a las empresas de servicios públicos para su facturación y gestión.
4. Para realizar seguimiento de flotas de vehículos, monitorizar la ubicación y el estado de los mismos, etc.
5. Recopilar datos sobre la contaminación y la calidad del aire en áreas urbanas y rurales.
6. Alertar y notificar eventos como intrusiones, incendios o situaciones de emergencia.

3En este caso vamos a configurar nuestro ESP32 pero esta vez como un Access Point. Cuando el ESP32-S3 selecciona el modo AP, crea una red de punto de acceso que está separada de Internet y espera para que se conecten otros dispositivos WiFi.

Ten en cuenta que los componentes son los mismos que en la actividad anterior.

Mira la figura siguiente, donde se muestra que el ESP32-S3 se utiliza como punto de acceso, de modo que si un móvil, teléfono o PC se quiere comunicar con el chip, debería estar conectado al AP del ESP32-S3.



- Igual que en la ocasión anterior, tenemos que incluir la librería `Wifi.h`

- En esta ocasión tenemos que establecer la IP estática del router, que ahora es el ESP32, el gateway y la máscara de subred. Observa en el código que tendrás que poner las direcciones separadas por «,»

```
IPAddress local_IP(192,168,1,150);
```

- Establecemos el modo AP a la WiFi del ESP32 con la línea:
`Wifi.mode(WIFI_AP);`

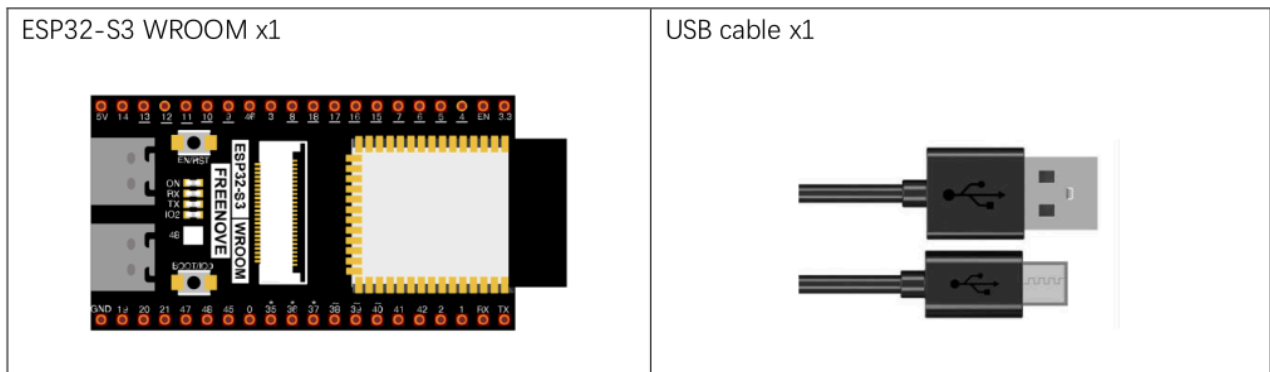
- Configuramos la IP estática, gateway y subnet para el ESP32

con la línea:

```
Wifi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);
```

Pero volvamos al tema de las redes WiFi, en esta actividad vamos a trabajar con la infraestructura de WiFi del ESP32-S3 WROOM que tiene 3 modos de operar la WiFi:

- Station mode
- AP mode
- AP+station mode
- Y en cada ejemplo anterior vamos a añadir una página web.



30.1 Station mode

En el modo estación el ESP32-S3 actúa como un cliente WiFi. Esto permite conectarse a la red del Router y comunicarse con otros dispositivos a través de la conexión WiFi.

En la imagen siguiente podemos ver un PC que está conectado a un Router, al igual que el ESP32-S3 permitiendo la comunicación entre ambos.



Circuito
Conectamos el ESP32-S3 al

```

1  #include <WiFiClientSecure.h>
2  /*****
3  WIFI Station
4  Description: Connect to our router
5  *****/
6  #include <WiFi.h>
7  #include <WiFiClient.h>
8
9  //.....Aquí van tus datos WIFI
10 const char* ssid = " ";
11 const char* password = " ";
12 //.....

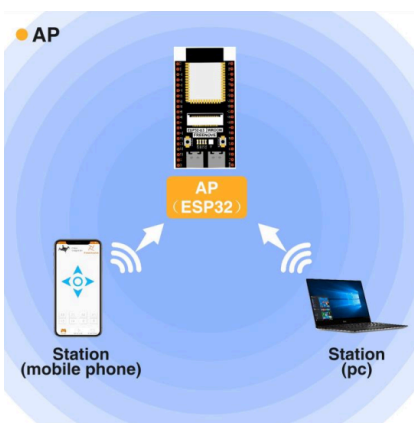
```

PC

gurar nuestro ESP32 al AP, crea una estación para que se conecten otros dispositivos WiFi

Ten en cuenta que los componentes son los mismos que en la actividad anterior.

Mira la figura siguiente, donde se muestra que el ESP32-S3 se utiliza como punto de acceso, de modo que si un móvil, teléfono o PC se quiere comunicar con el chip, debería estar conectado al AP del ESP32-S3.



- Igual que en la ocasión anterior, tenemos que incluir la librería `Wifi.h`
- En esta ocasión tenemos que establecer la IP estática del router, que ahora es el ESP32, el gateway y la máscara de subred. Observa en el código que tendrás que poner las direcciones separadas por «,»

```
IPAddress local_IP(192,168,1,150);
```
- Establecemos el modo AP a la WiFi del ESP32 con la línea:

```
WiFi.mode(WIFI_AP);
```
- Configuramos la IP estática, gateway y subnet para el ESP32

con la línea:

```
WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);
```

usando el cable USB.

Tienes que poner el SSID y la PASSWORD de una red WiFi. A continuación, abre el serial monitor y lo pones a 115200 baudios. Una vez hecho esto, compilas el script previamente escrito. El código del programa es el siguiente:

```

/*****
WIFI Station mode
*****/
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
const char* ssid = "*****"; // escribir aquí el SSID de una WiFi
const char* password = "*****"; // escribir aquí la contraseña de la WiFi

void setup() {
  Serial.begin(115200); // abre un puerto serie y establece la velocidad de transmisión
  delay(2000);
  Serial.println("Setup start");
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println(String("Connecting to ") + ssid);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nConnected, IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.println("Setup end");
}

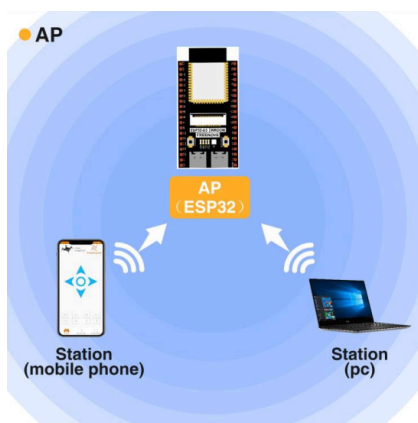
void loop() {
}

```

En este caso vamos a configurar nuestro ESP32 pero esta vez como un Access Point. Cuando el ESP32-S3 selecciona el modo AP, crea una red de punto de acceso que está separada de Internet y espera para que se conecten otros dispositivos WiFi.

Ten en cuenta que los componentes son los mismos que en la actividad anterior.

Mira la figura siguiente, donde se muestra que el ESP32-S3 se utiliza como punto de acceso, de modo que si un móvil, teléfono o PC se quiere comunicar con el chip, debería estar conectado al AP del ESP32-S3.



- Igual que en la ocasión anterior, tenemos que incluir la librería `Wifi.h`

- En esta ocasión tenemos que establecer la IP estática del router, que ahora es el ESP32, el gateway y la máscara de subred. Observa en el código que tendrás que poner las direcciones separadas por «,»

```
IPAddress local_IP(192,168,1,150);
```

- Establecemos el modo AP a la WiFi del ESP32 con la línea: `WiFi.mode(WIFI_AP);`

- Configuramos la IP estática, gateway y subnet para el ESP32

con la línea:

```
WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);
```

Ten en cuenta que:

Serial.begin(115200) - Le indica al Arduino que inicie comunicación con el PC (o con cualquier dispositivo que esté conectado a los pines RX y TX) a una velocidad de comunicación serial de 115200 baudios. Existen otros valores para la comunicación entre Arduino y un PC, el estándar es 9600 baudios. Estos valores se pueden ver en el monitor serie del Arduino IDE.

Wifi.begin(ssid, password) - Inicializa la configuración de red de la biblioteca WiFi y proporciona el estado actual

Router - es capaz de proporcionar servicios de acceso a la red WIFI y brindar *servicios adicionales como DHCP y DNS*.

Station Mode - es el modo por defecto de la conexión del ESP32

Una vez que tengamos el ESP32-S3 WROOM conectado correctamente al SSID, en el serial monitor aparecerá la dirección IP asignada por el router al chip.

Ten en cuenta que:

1. Escribe correctamente el SSID de la WiFi y el password.
2. El ESP32-S3 verifica cada 0,5s si está conectado al router.
3. En el Serial monitor se imprimirá la IP address asignada al ESP32-S3 WROOM.

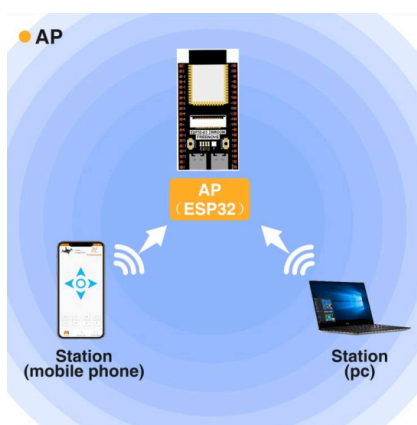
```
Message (Enter to send message to 'ESP32 Wrover Module' on 'dev/ttyUSB0')
Connected, IP address:
192.168.15.216
Setup end
ets Jul 29 2019 12:21:46

rst:0x1 (POWERON RESET),boot:0x13 (SSetup start
Connecting to 
..
Connected, IP address:
192.168.15.216
Setup end
```

6En este caso vamos a configurar nuestro ESP32 pero esta vez como un Access Point. Cuando el ESP32-S3 selecciona el modo AP, crea una red de punto de acceso que está separada de Internet y espera para que se conecten otros dispositivos WiFi.

Ten en cuenta que los componentes son los mismos que en la actividad anterior.

Mira la figura siguiente, donde se muestra que el ESP32-S3 se utiliza como punto de acceso, de modo que si un móvil, teléfono o PC se quiere comunicar con el chip, debería estar conectado al AP del ESP32-S3.



- Igual que en la ocasión anterior, tenemos que incluir la librería `Wifi.h`
- En esta ocasión tenemos que establecer la IP estática del router, que ahora es el ESP32, el gateway y la máscara de subred. Observa en el código que tendrás que poner las direcciones separadas por «,»
`IPAddress local_IP(192,168,1,150);`
- Establecemos el modo AP a la WiFi del ESP32 con la línea:
`Wifi.mode(WIFI_AP);`
- Configuramos la IP estática, gateway y subnet para el ESP32

con la línea:

`Wifi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);`

1 Actividades

1. ¿A qué red te has podido conectar? Es 5G, 2.4G? Explica.
El ESP32-S3 solo soporta redes WiFi de 2.4 GHz. No puede conectarse a redes 5 GHz porque ese rango no está implementado en el hardware del ESP32. Las redes de 2.4 GHz tienen mayor alcance, pero menor velocidad que las 5 GHz, lo cual es ideal para dispositivos IoT que necesitan conectividad estable en un área amplia.
2. Verifica el uso de las librerías que aparecen en el código.
 1. ¿Son necesarias las tres: `WiFi.h`, `WiFiClient.h`, `WiFiClientSecure.h`?
Al final hemos usado la `#include <WiFi.h>`, que las otras no eran necesarias.
WiFi.h - Imprescindible, maneja la conexión WiFi, estado, IP, SSID, etc.
WiFiClient.h → Permite al ESP32 actuar como cliente TCP (HTTP) **sin cifrado**.
WiFiClientSecure.h → Igual que `WiFiClient`, pero para conexiones **HTTPS/SSL**.
 2. ¿En qué casos utilizaría las librerías de arduino `WiFiClient.h` y `WiFiClientSecure.h`?

WiFiClient.h → Cuando quieres que el ESP32 sea un **cliente TCP**, por ejemplo:

Enviar datos a un servidor HTTP

Descargar información de una página web sin HTTPS

WiFiClientSecure.h → Cuando necesitas **conexión segura HTTPS**, por ejemplo:

Consultar APIs de Internet con SSL

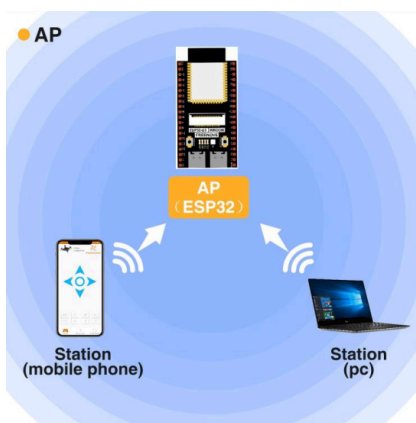
Subir datos a Firebase o servicios web seguros

3. ¿Es posible seleccionar el canal de comunicación de la WiFi? Argumenta.
No, **en modo Station** no es posible elegir el canal. En modo Station, el ESP32 se conecta a un router existente. El canal lo decide automáticamente el router (DHCP y negociación de la red). Solo en **modo Access Point** puedes elegir manualmente el canal del ESP32.

7 En este caso vamos a configurar nuestro ESP32 pero esta vez como un Access Point. Cuando el ESP32-S3 selecciona el modo AP, crea una red de punto de acceso que está separada de Internet y espera para que se conecten otros dispositivos WiFi.

Ten en cuenta que los componentes son los mismos que en la actividad anterior.

Mira la figura siguiente, donde se muestra que el ESP32-S3 se utiliza como punto de acceso, de modo que si un móvil, teléfono o PC se quiere comunicar con el chip, debería estar conectado al AP del ESP32-S3.



- Igual que en la ocasión anterior, tenemos que incluir la librería `Wifi.h`
- En esta ocasión tenemos que establecer la IP estática del router, que ahora es el ESP32, el gateway y la máscara de subred. Observa en el código que tendrás que poner las direcciones separadas por «,»

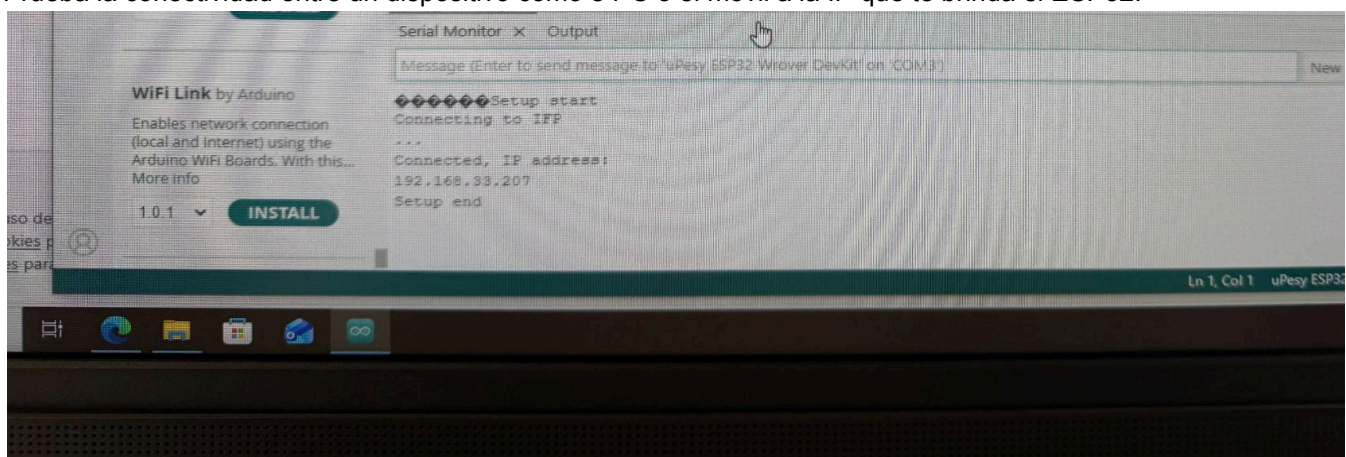
```
IPAddress local_IP(192,168,1,150);
```
- Establecemos el modo AP a la WiFi del ESP32 con la línea:

```
WiFi.mode(WIFI_AP);
```
- Configuramos la IP estática, gateway y subnet para el ESP32

con la línea:

`WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);`

3. Prueba la conectividad entre un dispositivo como e PC o el móvil a la IP que te brinda el ESP32.



2 Links

1. <https://www.prometec.net/wifi-modo-station/>
2. https://panamahitek.com/la-velocidad-de-la-comunicacion-serial-en-arduino/?utm_content=cmp-true

30.2 Access Point mode

•

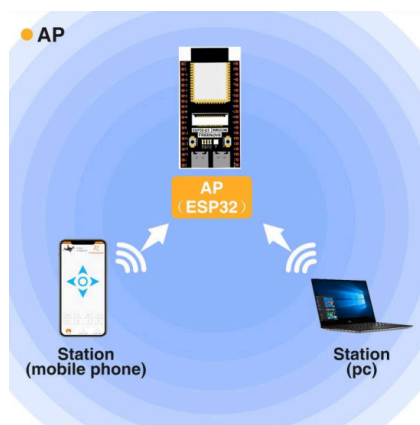
3 Actividades:

1. ¿Cuál es el uso de softAPConfig? Argumenta
Sirve para **configurar manualmente la red del Access Point** del ESP32, es decir:
La **IP del ESP32** (que será la puerta de enlace/router para los clientes)
La **gateway**
La **máscara de subred**

8En este caso vamos a configurar nuestro ESP32 pero esta vez como un Access Point. Cuando el ESP32-S3 selecciona el modo AP, crea una red de punto de acceso que está separada de Internet y espera para que se conecten otros dispositivos WiFi.

Ten en cuenta que los componentes son los mismos que en la actividad anterior.

Mira la figura siguiente, donde se muestra que el ESP32-S3 se utiliza como punto de acceso, de modo que si un móvil, teléfono o PC se quiere comunicar con el chip, debería estar conectado al AP del ESP32-S3.



- Igual que en la ocasión anterior, tenemos que incluir la librería Wifi.h

- En esta ocasión tenemos que establecer la IP estática del router, que ahora es el ESP32, el gateway y la máscara de subred. Observa en el código que tendrás que poner las direcciones separadas por «,»

```
IPAddress local_IP(192,168,1,150);
```

- Establecemos el modo AP a la WiFi del ESP32 con la línea:
`WiFi.mode(WIFI_AP);`

- Configuramos la IP estática, gateway y subnet para el ESP32

con la línea:

```
WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);
```


Esto permite usar una **IP fija** en lugar de que el ESP32 asigne una automáticamente. Es útil porque así siempre sabes qué IP escribir en el navegador para acceder al servidor web.

- ¿Cómo puedo conocer la cantidad de dispositivos conectados a mi AP? Para ello investiga el uso de `WiFi.softAPgetStationNum()` y añade las líneas necesarias al código.

`WiFi.softAPgetStationNum()` - Esta función devuelve un número entero con la cantidad de dispositivos conectados al AP

- ¿Qué método me permite visualizar la dirección IP de la interfaz de red del punto de acceso?

`WiFi.softAPIP()`

Sirve para obtener la dirección IP del ESP32 en modo Access Point.

Ejemplo:

```
Serial.print("IP del AP: ");
Serial.println(WiFi.softAPIP());
```

- ¿Qué nos permite la opción `c_str()` en el código?

Permite convertir un objeto tipo `String` de Arduino a un formato tipo **cadena de caracteres (char)***, que es el formato que usan muchas funciones de C/C++.

Se usa porque algunas funciones **no aceptan `String` directamente**, y necesitan un `const char*`

4 Links

- <https://www.prometec.net/wifi-modo-acces-point/>
- <https://esp8266-arduino-spanish.readthedocs.io/es/latest/esp8266wifi/soft-access-point-class.html>

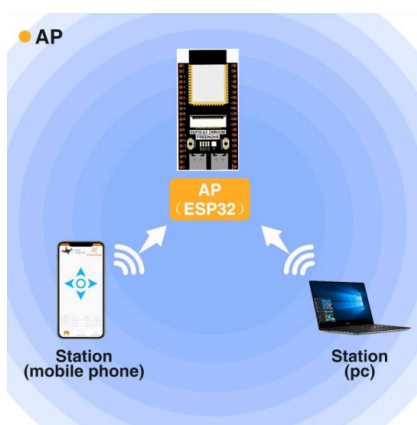
30.3 AP + Station Mode

En los ejemplos anteriores o tenemos acceso a Internet porque nos conectamos a nuestro router desde el ESP32 o lo tenemos configurado como un AP, con lo cual no tenemos acceso a Internet. En este ejemplo

9En este caso vamos a configurar nuestro ESP32 pero esta vez como un Access Point. Cuando el ESP32-S3 selecciona el modo AP, crea una red de punto de acceso que está separada de Internet y espera para que se conecten otros dispositivos WiFi.

Ten en cuenta que los componentes son los mismos que en la actividad anterior.

Mira la figura siguiente, donde se muestra que el ESP32-S3 se utiliza como punto de acceso, de modo que si un móvil, teléfono o PC se quiere comunicar con el chip, debería estar conectado al AP del ESP32-S3.



- Igual que en la ocasión anterior, tenemos que incluir la librería `Wifi.h`

- En esta ocasión tenemos que establecer la IP estática del router, que ahora es el ESP32, el gateway y la máscara de subred. Observa en el código que tendrás que poner las direcciones separadas por «,»

```
IPAddress local_IP(192,168,1,150);
```

- Establecemos el modo AP a la WiFi del ESP32 con la línea:
`WiFi.mode(WIFI_AP);`

- Configuramos la IP estática, gateway y subnet para el ESP32

con la línea:

```
WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);
```

vamos a poder utilizar ambos modos dado que activa el modo de estación de ESP32-S3, se conecta a la red del Router y puede comunicarse con Internet a través del mismo. Al mismo tiempo, activa su modo AP para crear una red. Otros dispositivos WiFi pueden optar por conectarse a la red del router o la red del AP para comunicarse con el ESP32-S3.

Se trata de unir ambos códigos como se muestra a continuación:

```

/*****
Filename: WiFi_AP + WiFi_Station
Description: Set ESP32 to open an AP
*****/

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>

// ssid y pass del router para conectarse en modo estación
char ssid[] = "RouterName";
char password[] = "Password";
// ssid y pass del ESP32 para que haga función de AP
char ssid_AP[] = "Router_AP";
char passwd_AP[] = "Password_AP";

void setup() {
  // Nos conectamos al router en modo estación
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Setting soft-AP configuration ...");
  WiFi.disconnect();
  WiFi.mode(WIFI_AP); // set ESP32 in AP mode
  Serial.println("Setting soft-AP ...");
  boolean result = WiFi.softAP(ssid_AP, passwd_AP);
  if(result){
    Serial.println("Ready");
    Serial.println(String("Soft-AP IP address = ") + WiFi.softAPIP().toString());
    Serial.println(String("MAC address = ") + WiFi.softAPmacAddress().c_str());
  } else {
    Serial.println("Failed!");
  }
}

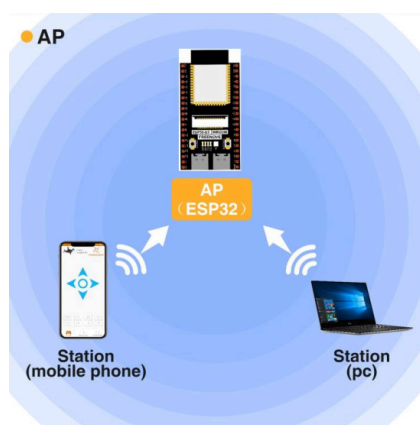
// Activamos el modo Estation
Serial.println("\nSetting Station configuration ... ");
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println(String("Connecting to ") + ssid);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){

```

10 En este caso vamos a configurar nuestro ESP32 pero esta vez como un Access Point. Cuando el ESP32-S3 selecciona el modo AP, crea una red de punto de acceso que está separada de Internet y espera para que se conecten otros dispositivos WiFi.

Ten en cuenta que los componentes son los mismos que en la actividad anterior.

Mira la figura siguiente, donde se muestra que el ESP32-S3 se utiliza como punto de acceso, de modo que si un móvil, teléfono o PC se quiere comunicar con el chip, debería estar conectado al AP del ESP32-S3.



- Igual que en la ocasión anterior, tenemos que incluir la librería `Wifi.h`
- En esta ocasión tenemos que establecer la IP estática del router, que ahora es el ESP32, el gateway y la máscara de subred. Observa en el código que tendrás que poner las direcciones separadas por «,»
`IPAddress local_IP(192,168,1,150);`
- Establecemos el modo AP a la WiFi del ESP32 con la línea:
`WiFi.mode(WIFI_AP);`
- Configuramos la IP estática, gateway y subnet para el ESP32

con la línea:

`WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);`

```

delay(500);
Serial.print("-");
}
Serial.println("\nConnected, IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

Serial.println("Setup End");
}

void loop() {
}

```

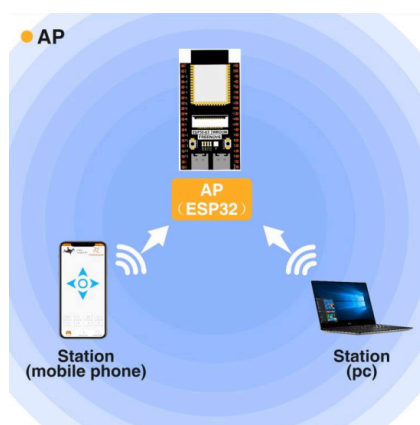
Actividades

1. Compila y testea la conexión.

11 En este caso vamos a configurar nuestro ESP32 pero esta vez como un Access Point. Cuando el ESP32-S3 selecciona el modo AP, crea una red de punto de acceso que está separada de Internet y espera para que se conecten otros dispositivos WiFi.

Ten en cuenta que los componentes son los mismos que en la actividad anterior.

Mira la figura siguiente, donde se muestra que el ESP32-S3 se utiliza como punto de acceso, de modo que si un móvil, teléfono o PC se quiere comunicar con el chip, debería estar conectado al AP del ESP32-S3.



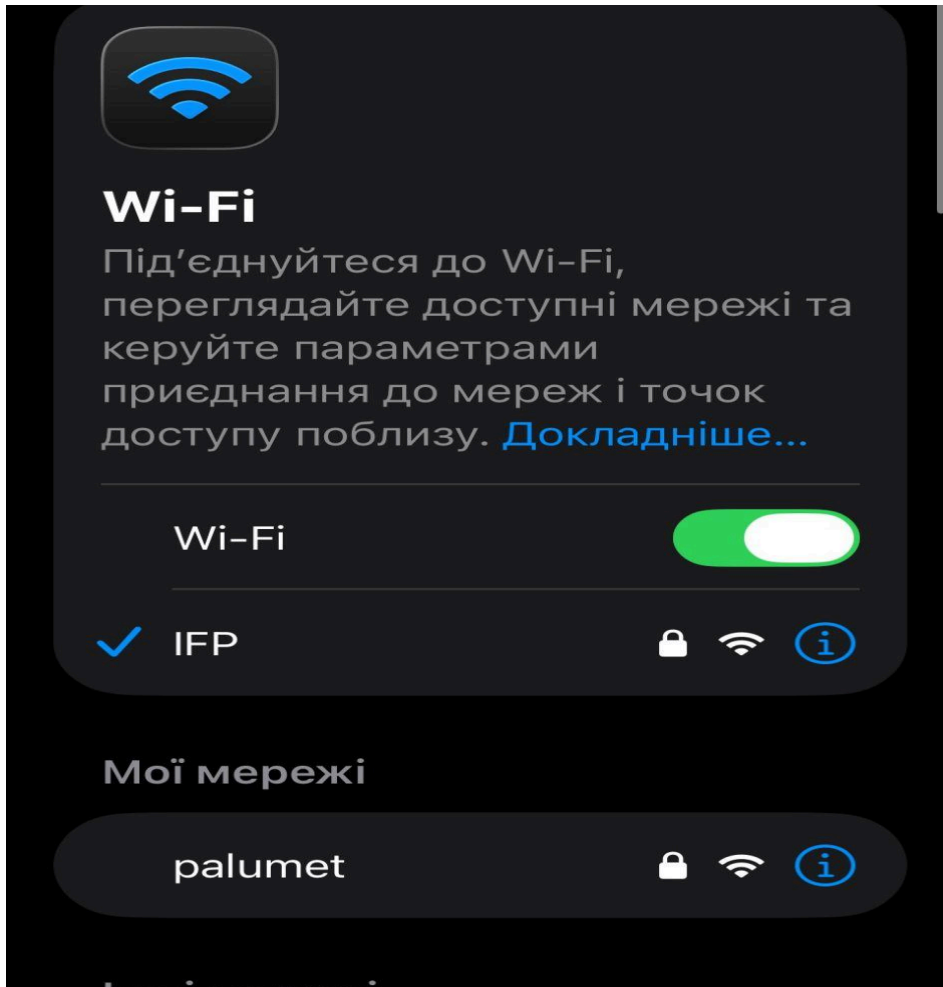
- Igual que en la ocasión anterior, tenemos que incluir la librería `Wifi.h`
- En esta ocasión tenemos que establecer la IP estática del router, que ahora es el ESP32, el gateway y la máscara de subred. Observa en el código que tendrás que poner las direcciones separadas por «,»

```
IPAddress local_IP(192,168,1,150);
```
- Establecemos el modo AP a la WiFi del ESP32 con la línea:

```
WiFi.mode(WIFI_AP);
```
- Configuramos la IP estática, gateway y subnet para el ESP32

con la línea:

```
WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);
```



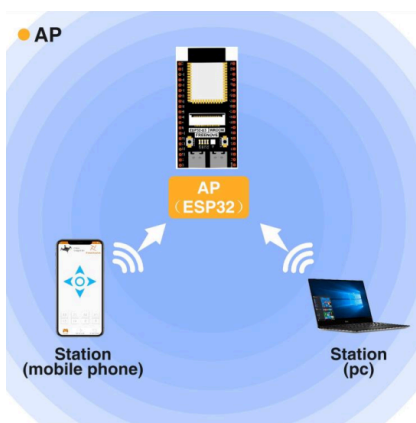
El punto de acceso que hemos creado es el palumet

2. Añade el código correspondiente para acceder a la página web

12En este caso vamos a configurar nuestro ESP32 pero esta vez como un Access Point. Cuando el ESP32-S3 selecciona el modo AP, crea una red de punto de acceso que está separada de Internet y espera para que se conecten otros dispositivos WiFi.

Ten en cuenta que los componentes son los mismos que en la actividad anterior.

Mira la figura siguiente, donde se muestra que el ESP32-S3 se utiliza como punto de acceso, de modo que si un móvil, teléfono o PC se quiere comunicar con el chip, debería estar conectado al AP del ESP32-S3.



- Igual que en la ocasión anterior, tenemos que incluir la librería `Wifi.h`
- En esta ocasión tenemos que establecer la IP estática del router, que ahora es el ESP32, el gateway y la máscara de subred. Observa en el código que tendrás que poner las direcciones separadas por «,»
`IPAddress local_IP(192,168,1,150);`
- Establecemos el modo AP a la WiFi del ESP32 con la línea:
`WiFi.mode(WIFI_AP);`
- Configuramos la IP estática, gateway y subnet para el ESP32

con la línea:

`WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);`

30.4 Una página web en el ESP32

Cuando alguien se conecta a nuestro servidor se invoca una función y otra cuando se genera un error. Estas funciones las podemos llamar como queramos pero mejor si utilizamos la denominación estándar. Por supuesto, que las tenemos que crear y agregar como otras funciones que ya hemos utilizado.

- **handle_OnConnect()** para cuando todo es correcto
- **handle_NotFound()** para cuando hay un error

Vamos a añadir las siguientes líneas de código al final del void setup() justo antes de imprimir «Setup End»

```
server.on("/", handle_OnConnect);
server.onNotFound(handle_NotFound);
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
```

Este tipo de funciones se denominan *Call-back*, porque se invocan por otra función cuando se cumple una cierta condición, pero tenemos que definir las en nuestro código.

Esta vez si vamos a incluir una línea dentro del void loop() para invocar nuestras funciones. Fíjate que lo único que hace es decirle al servidor que se encargue de los clientes que se conectan.

```
void loop() {
  server.handleClient();
}
```

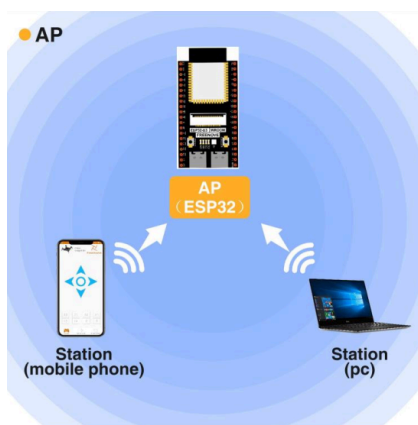
Veamos ahora las funciones. Primero: handle_NotFound()

```
// Función que se ejecuta cuando hay un error en la conexión
void handle_NotFound(){
  server.send(404,"text/plain", "No hay respuesta");
}
```

13En este caso vamos a configurar nuestro ESP32 pero esta vez como un Access Point. Cuando el ESP32-S3 selecciona el modo AP, crea una red de punto de acceso que está separada de Internet y espera para que se conecten otros dispositivos WiFi.

Ten en cuenta que los componentes son los mismos que en la actividad anterior.

Mira la figura siguiente, donde se muestra que el ESP32-S3 se utiliza como punto de acceso, de modo que si un móvil, teléfono o PC se quiere comunicar con el chip, debería estar conectado al AP del ESP32-S3.



- Igual que en la ocasión anterior, tenemos que incluir la librería Wifi.h

- En esta ocasión tenemos que establecer la IP estática del router, que ahora es el ESP32, el gateway y la máscara de subred. Observa en el código que tendrás que poner las direcciones separadas por «,»

```
IPAddress local_IP(192,168,1,150);
```

- Establecemos el modo AP a la WiFi del ESP32 con la línea: `WiFi.mode(WIFI_AP);`

- Configuramos la IP estática, gateway y subnet para el ESP32

con la línea:

```
WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);
```

```
}
```

Ahora la segunda función: `handle_OnConnect()`

```
/ Función que envía un mensaje de Hola a todos a través de la web, al conectarse
void handle_OnConnect(){
server.send(200, "text/html", SendHTML("Hola a todos"));
}
```

Finalmente, tenemos que crear nuestra página web, la que va a mostrar el mensaje de “Bienvenida” a los usuarios que se conectan. Parece complicado pero realmente no lo es (si entiendes como funciona el código HTML).

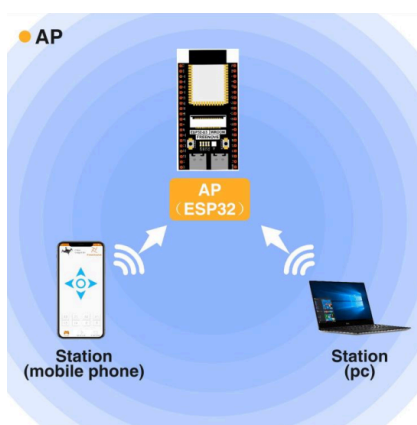
Observa que hay una variable «ptr» declarada como String y lo que contiene ese String es todo el contenido HTML que hay detrás de la página web.

```
// Función que crea nuestra página web. Pudiera ser más simple
String SendHTML(String S) {
String ptr = "<!DOCTYPE html>";
ptr += "<html>";
ptr += "<head>";
ptr += "<meta charset='UTF8'>";
ptr += "<title>Mi página en el ESP32 de Arduino</title>";
//ptr += "<img
src='https://static.wikia.nocookie.net/kirby/images/8/86/KRtDLD_Kirby.png/revision/latest/scale-to-width-down/1000?cb=20230214153003'>";
ptr += "<meta http-equiv='refresh' content='0.3' >";
ptr += "<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>";
ptr += "<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600' rel='stylesheet'>";
ptr += "<style>";
ptr += "html { font-family: 'Open Sans', sans-serif; display: block; margin: 0px auto; text-align: center;color: #444444;}";
ptr += "body{margin: 0px;} ";
ptr += "h1 {margin: 50px auto 30px;} ";
ptr += ".side-by-side{display: table-cell;vertical-align: middle;position: relative;}";
ptr += ".text{font-weight: 600;font-size: 19px;width: 200px;}";
ptr += ".reading{font-weight: 300;font-size: 50px;padding-right: 25px;}";
ptr += ".superscript{font-size: 17px;font-weight: 600;position: absolute;top: 10px;}";
ptr += ".data{padding: 10px;}";
ptr += ".container{display: table;margin: 0 auto;}";
ptr += ".icon{width:65px}";
```

14En este caso vamos a configurar nuestro ESP32 pero esta vez como un Access Point. Cuando el ESP32-S3 selecciona el modo AP, crea una red de punto de acceso que está separada de Internet y espera para que se conecten otros dispositivos WiFi.

Ten en cuenta que los componentes son los mismos que en la actividad anterior.

Mira la figura siguiente, donde se muestra que el ESP32-S3 se utiliza como punto de acceso, de modo que si un móvil, teléfono o PC se quiere comunicar con el chip, debería estar conectado al AP del ESP32-S3.



- Igual que en la ocasión anterior, tenemos que incluir la librería `Wifi.h`
- En esta ocasión tenemos que establecer la IP estática del router, que ahora es el ESP32, el gateway y la máscara de subred. Observa en el código que tendrás que poner las direcciones separadas por «,»

```
IPAddress local_IP(192,168,1,150);
```
- Establecemos el modo AP a la WiFi del ESP32 con la línea:

```
WiFi.mode(WIFI_AP);
```
- Configuramos la IP estática, gateway y subnet para el ESP32

con la línea:

```
WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);
```



```
ptr +="</style>";
ptr +="</head>";
ptr +="<body>";
ptr +="<h1>Kirby web </h1>";
ptr +="<div class='container'>";
ptr +="<div class='side-by-side reading'>";
ptr +=S; //.....
ptr +="</div>";
ptr +="</div>";
ptr +="</div>";
ptr +="</body>";
ptr +="</html>";
return ptr;
}
```

Guardamos, compilamos y nos conectamos desde un dispositivo a nuestro router ESP32. Vamos al navegador y escribimos la IP de nuestro router. Una vez nos conectemos a la IP del router ESP32 veremos nuestra web, muy simple pero ahí está:

192.168.1.150

Kirby web
Hola a todos

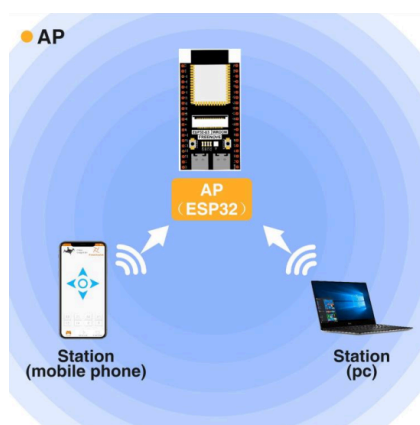
5 Actividad

- 1) Explica brevemente los diferentes parámetros que se envían en las líneas siguientes:
 - 1) `server.send(200, "text/html", SendHTML("Hola a todos"));`
 - 2) `server.send(404, "text/plain", "No hay respuesta");`
- 2) Añade las líneas de código correspondientes al servidor web. Cambia el puerto de comunicación de la página web.

15 En este caso vamos a configurar nuestro ESP32 pero esta vez como un Access Point. Cuando el ESP32-S3 selecciona el modo AP, crea una red de punto de acceso que está separada de Internet y espera para que se conecten otros dispositivos WiFi.

Ten en cuenta que los componentes son los mismos que en la actividad anterior.

Mira la figura siguiente, donde se muestra que el ESP32-S3 se utiliza como punto de acceso, de modo que si un móvil, teléfono o PC se quiere comunicar con el chip, debería estar conectado al AP del ESP32-S3.



- Igual que en la ocasión anterior, tenemos que incluir la librería `Wifi.h`
- En esta ocasión tenemos que establecer la IP estática del router, que ahora es el ESP32, el gateway y la máscara de subred. Observa en el código que tendrás que poner las direcciones separadas por «,»
`IPAddress local_IP(192,168,1,150);`
- Establecemos el modo AP a la WiFi del ESP32 con la línea:
`WiFi.mode(WIFI_AP);`
- Configuramos la IP estática, gateway y subnet para el ESP32

con la línea:

`WiFi.config(local_IP, gateway, subnet);`



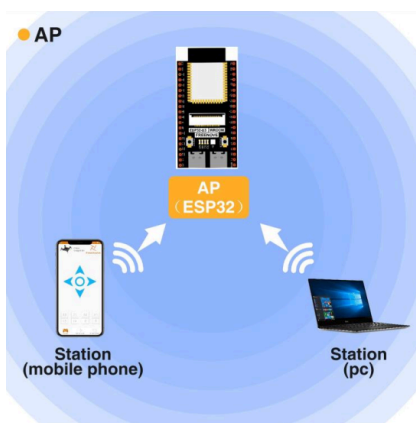
6 Link

- 1) <https://www.prometec.net/wifi-modo-acces-point/>

16En este caso vamos a configurar nuestro ESP32 pero esta vez como un Access Point. Cuando el ESP32-S3 selecciona el modo AP, crea una red de punto de acceso que está separada de Internet y espera para que se conecten otros dispositivos WiFi.

Ten en cuenta que los componentes son los mismos que en la actividad anterior.

Mira la figura siguiente, donde se muestra que el ESP32-S3 se utiliza como punto de acceso, de modo que si un móvil, teléfono o PC se quiere comunicar con el chip, debería estar conectado al AP del ESP32-S3.



- Igual que en la ocasión anterior, tenemos que incluir la librería `Wifi.h`
- En esta ocasión tenemos que establecer la IP estática del router, que ahora es el ESP32, el gateway y la máscara de subred. Observa en el código que tendrás que poner las direcciones separadas por «,»

```
IPAddress local_IP(192,168,1,150);
```
- Establecemos el modo AP a la WiFi del ESP32 con la línea:

```
WiFi.mode(WIFI_AP);
```
- Configuramos la IP estática, gateway y subnet para el ESP32

con la línea:

```
WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);
```